Taller de Cálculo Diferencial

Continuidad en composición de funciones
y noción de derivada

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Instrucciones. Justifique cada respuesta. En los ejercicios de la Parte II utilice los planos cuadriculados para *dibujar* las rectas secantes y la recta tangente: la idea es que la derivada se vea, no solo se calcule.

Parte I. Continuidad y composición de funciones

Repaso

Continuidad en un punto

Una función f es **continua en** a si se cumplen las tres condiciones:

(i) $f(a)$ existe (es decir, $a \in \operatorname{Dom} f$);
(ii) $\lim_{x\to a} f(x)$ existe;
(iii) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

En un extremo del dominio se usa el límite lateral correspondiente.

Continuidad de la composición

Si g es continua en a y f es continua en $g(a)$, entonces $f\circ g$ es continua en a. En consecuencia,

$$\lim_{x\to a} f\big(g(x)\big) = f\Big(\lim_{x\to a} g(x)\Big) = f\big(g(a)\big).$$

Estrategia general. (1) Determine el dominio de $f\circ g$. (2) Identifique g (función "interna") y f (función "externa"). (3) Verifique la continuidad de g en a y de f en $g(a)$. (4) Revise aparte los puntos donde alguna de las dos falla.

Ejemplo resuelto

Ejemplo 1

Estudie la continuidad de

$$h(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}.$$

Paso 1. Descomponer. $h = f\circ g$ con $g(x) = x^2 - 3x + 2$ (interna) y $f(u) = \sqrt{u}$ (externa).
Paso 2. Dominio. Se necesita $g(x) \geq 0$. Como $g(x) = (x-1)(x-2)$, el signo de g es positivo en $(-\infty, 1)$, negativo en $(1, 2)$ y positivo en $(2, \infty)$. Por tanto

$$\operatorname{Dom} h = (-\infty, 1] \cup [2, \infty).$$

Paso 3. Continuidad de cada pieza. g es un polinomio, así que es continua en todo $\mathbb{R}$. $f(u) = \sqrt{u}$ es continua en $[0, \infty)$.
Paso 4. Puntos interiores. Si $a < 1$ o $a > 2$, entonces $g(a) > 0$, y f es continua en $g(a)$. Por el teorema, h es continua en a.

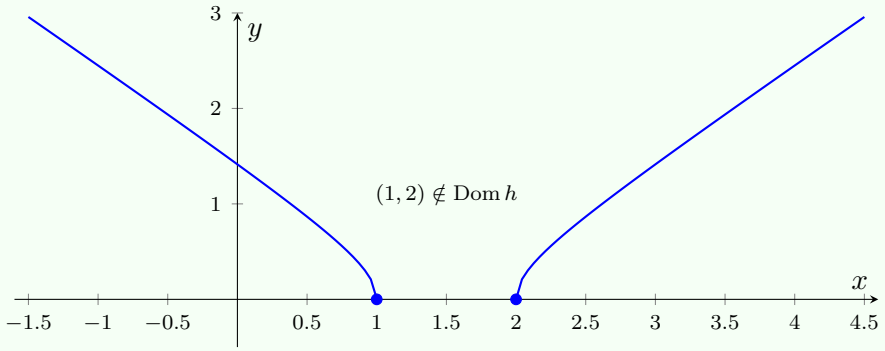
Paso 5. Extremos del dominio. En $a = 1$ solo tiene sentido el límite por la izquierda:

$$\lim_{x\to 1^-} \sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{0} = 0 = h(1).$$

En $a = 2$ solo tiene sentido el límite por la derecha:

$$\lim_{x\to 2^+} \sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{0} = 0 = h(2).$$

Conclusión. h es continua en todo su dominio $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$ (continua por la izquierda en 1 y por la derecha en 2). Los puntos de $(1, 2)$ *no* son discontinuidades: simplemente no pertenecen al dominio.



Ejercicios propuestos

I.1. Sea $h(x) = \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x-2}\right)$. Escriba $h = f \circ g$, determine dónde h es continua y explique por qué no se puede redefinir $h(2)$ para volverla continua en $x = 2$.

I.2. Determine el dominio de $h(x) = \ln(4 - x^2)$ y demuestre que es continua en todo su dominio. ¿Qué ocurre con $\lim_{x\to 2^-} h(x)$?

I.3. Sean

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \qquad \text{y} \qquad f(x) = x^2.$$

Calcule $f \circ g$. ¿Es continua en $x = 0$? ¿Lo es g? Concluya si la hipótesis "g continua en a" del teorema es necesaria o solo suficiente.

I.4. Sea

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1 \end{cases} \qquad \text{y} \qquad h(x) = e^{g(x)}.$$

Halle el valor de k para que h sea continua en $x = 1$ y justifique que ese es el *único* valor posible.

I.5. Sea $h(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+1} - 2}$. Halle el dominio, indique en qué conjunto h es continua, y clasifique la discontinuidad en $x = 3$ (evitable, de salto o infinita) calculando los límites laterales.

Parte II. Noción de derivada

Repaso

Derivada como límite de pendientes de secantes

La **pendiente de la recta secante** que une $P = (x_0, f(x_0))$ con $Q = (x_0 + h, f(x_0 + h))$ es

$$m_{\text{sec}}(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

La **derivada** de f en x_0 es el límite (si existe)

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

y representa la pendiente de la **recta tangente** en P:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0).$$

Idea geométrica. Al acercar Q a P (haciendo $h \to 0$), la recta secante "gira" y se acerca a la recta tangente. La derivada es la pendiente a la que se acercan esas secantes.

Ejemplo resuelto paso a paso

Ejemplo 2: $f(x) = x^2$ en $x_0 = 1$

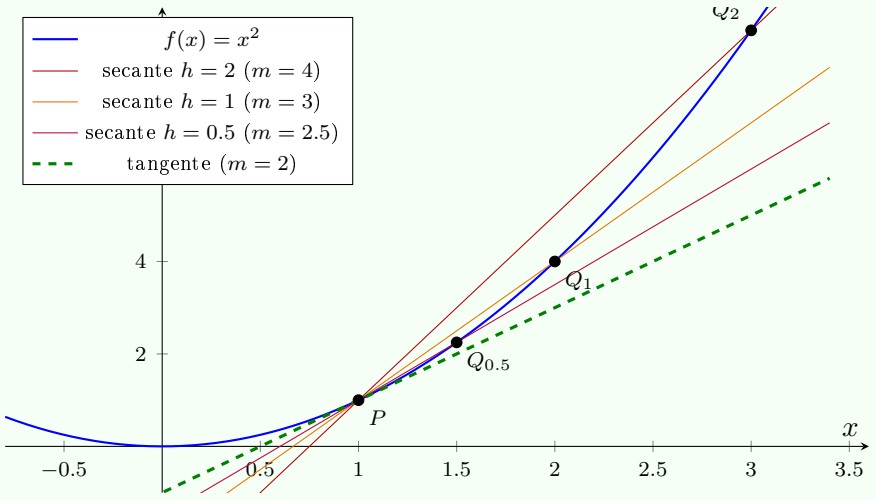
Paso 1. Ubicar el punto. $P = (1,\, f(1)) = (1, 1)$.
Paso 2. Escribir la pendiente de la secante.

$$m_{\text{sec}}(h) = \frac{(1 + h)^2 - 1}{h}.$$

Paso 3. Tabla con valores de h que se acercan a 0.

h	$Q = (1 + h,\, f(1 + h))$	$m_{\text{sec}}(h)$	Recta secante
2	(3, 9)	$\frac{9 - 1}{2} = 4$	$y = 4(x - 1) + 1$
1	(2, 4)	$\frac{4 - 1}{1} = 3$	$y = 3(x - 1) + 1$
0.5	(1.5, 2.25)	$\frac{2.25 - 1}{0.5} = 2.5$	$y = 2.5(x - 1) + 1$
0.1	(1.1, 1.21)	2.1	—
0.01	(1.01, 1.0201)	2.01	—
-0.5	(0.5, 0.25)	$\frac{0.25 - 1}{-0.5} = 1.5$	—

Las pendientes se acercan a 2 tanto por la derecha ($h > 0$) como por la izquierda ($h < 0$).
Paso 4. Dibujar. La figura muestra la parábola, tres secantes que pasan por P y la tangente (verde, discontinua). Observe cómo las secantes se van "acostando" sobre la tangente.



Paso 5. Calcular el límite de forma exacta.

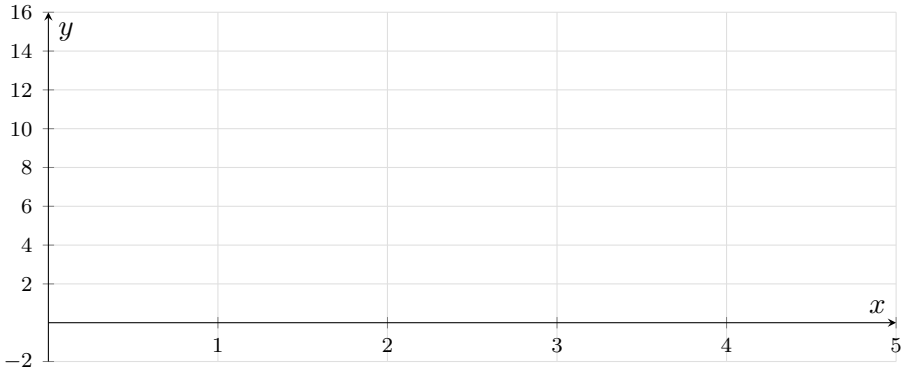
$$f'(1) = \lim_{h\to 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2 + h) = 2.$$

Paso 6. Recta tangente. $y = 1 + 2(x - 1) \implies y = 2x - 1$.
Interpretación. En $x = 1$ la parábola "sube" con razón de cambio instantánea 2: por cada unidad que avanza x, la recta tangente sube 2.

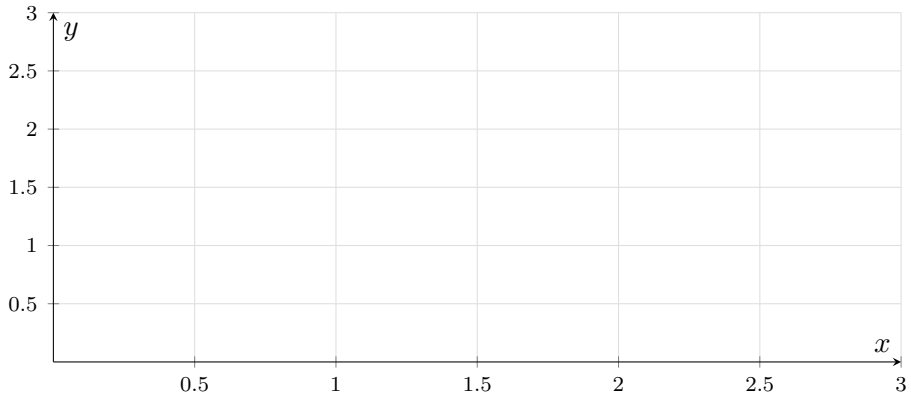
Ejercicios propuestos

Para cada ejercicio de II.1 a II.3: (a) complete una tabla de pendientes de secantes con $h \in \{2, 1, 0.5, 0.1, -0.5\}$; (b) dibuje la curva, tres secantes y la tangente en el plano; (c) calcule $f'(x_0)$ con el límite; (d) escriba la ecuación de la recta tangente.

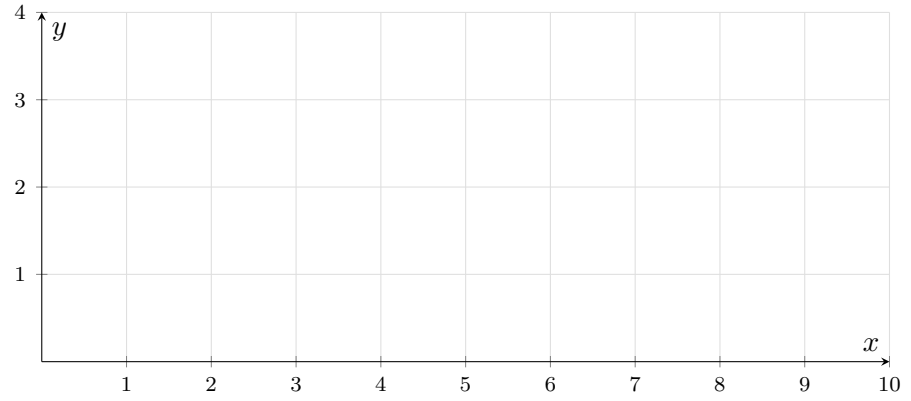
II.1. $f(x) = x^2 - 2x$ en $x_0 = 3$.



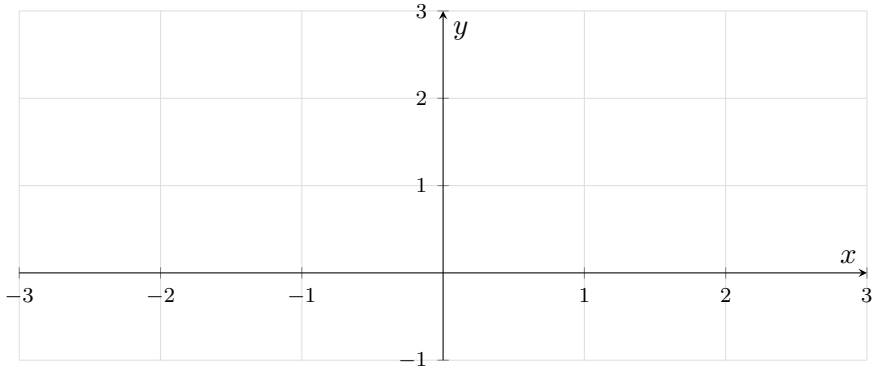
II.2. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ en $x_0 = 1$.



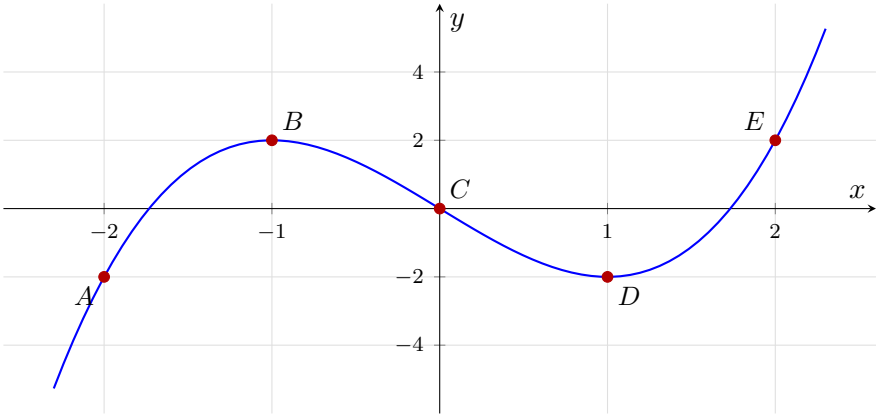
II.3. $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 4$.



II.4. Un caso donde no hay derivada. Sea $f(x) = |x|$ y $x_0 = 0$. Dibuje la gráfica y calcule la pendiente de las secantes por la derecha ($h > 0$) y por la izquierda ($h < 0$). ¿Existe el límite? ¿Existe una recta tangente en el origen? Explique con el dibujo y compruebe que en $x_0 = 1$ sí existe la derivada.



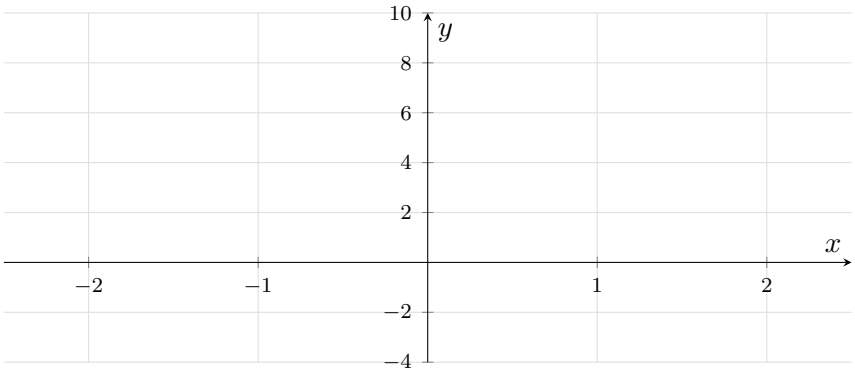
II.5. Leer la derivada en una gráfica. La figura muestra $f(x) = x^3 - 3x$ con cinco puntos marcados.



(a) En cada punto A, B, C, D, E indique si f' es positiva, negativa o cero, dibujando a mano la recta tangente aproximada.

(b) ¿En qué valores de x la recta tangente es horizontal?

(c) Con esa información, haga un bosquejo de la gráfica de f' en el plano siguiente y compruébelo con $f'(x) = 3x^2 - 3$.



II.6. Interpretación física. La posición de un objeto es $s(t) = 4t - t^2$ (metros, con t en segundos).

(a) Calcule la velocidad media en $[1, 3]$, $[1, 2]$ y $[1, 1.5]$ y dibuje las tres secantes sobre la gráfica de s.

(b) Calcule la velocidad instantánea en $t = 1$ mediante el límite de $\dfrac{s(1+h) - s(1)}{h}$ y dibuje la tangente.

(c) ¿En qué instante la tangente es horizontal? ¿Qué significa físicamente?

